Potencia, energía y rendimiento

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

Potencia media e instantánea, kWh, motores, rotación y ejercicios con unidades.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 490–494. Consultar el original (PDF).

La misma energía en tiempos distintos

Dos motores pueden elevar la misma carga a la misma altura y realizar el mismo trabajo útil. El que lo hace en menos tiempo desarrolla mayor **potencia media**:

$$P_{\text{media}} = \frac{W}{\Delta t}.$$

Más generalmente, para una transferencia de energía identificada, $P_{\text{media}} = \Delta E_{\text{transferida}}/\Delta t$. Antes de usar la fórmula conviene aclarar si hablamos de potencia eléctrica de entrada, potencia mecánica del eje, potencia útil sobre una carga o rapidez de aumento de una energía determinada.

La unidad es el **watt**:

$$1\,\text{W} = 1\,\text{J/s} = 1\,\text{kg}\,\text{m}^2/\text{s}^3.$$

No confundir la letra W que representa trabajo con el símbolo W de la unidad watt. El contexto y las unidades permiten distinguirlos.

Potencia instantánea

La potencia de una fuerza en un instante es:

$$P_F = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv\cos\theta.$$

Aquí se usa la velocidad del **punto de aplicación** de la fuerza. En el modelo de partícula coincide con la del cuerpo. Si la fuerza se opone al movimiento, su potencia es negativa: retira energía mecánica en ese proceso.

Para una rotación alrededor de un eje fijo:

$$P_\tau = \tau\omega.$$

ω debe estar en rad/s. El torque puede ser constante o variar: esta ecuación es instantánea. Para potencia media hay que promediar el producto a lo largo del intervalo; el producto de dos promedios no es válido en general.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Igualdades de potencia y condiciones. Consultar Bigler, p. 491.

> La cadena de igualdades del original combina potencia media, instantánea y cambios de energía. Se separan sus condiciones: $W/\Delta t$ es media; $\vec{F}\cdot\vec{v}$ y $\tau\omega$ son instantáneas; $\Delta(K+U)/\Delta t$ representa la potencia neta sobre esa suma solo si no intervienen otras transformaciones o transferencias.

Energía en kilowatt-hora

El **kWh es una unidad de energía**, no de potencia:

$$1\,\text{kWh} = (1000\,\text{W})(3600\,\text{s}) = 3{,}6\times10^6\,\text{J}.$$

Un dispositivo de 2 kW funcionando 3 h con esa potencia constante transfiere 6 kWh. Si la potencia varía o el equipo enciende y apaga, hay que sumar la energía de cada tramo.

Ejemplo de Bigler — fuerza de un motor

Un motor aplica 500 N en la dirección del desplazamiento a lo largo de 100 m durante 25 s (p. 492):

$$W = (500)(100) = 50\,000\,\text{J},$$

$$P_{\text{media}} = \frac{50\,000}{25} = 2000\,\text{W} = 2\,\text{kW}.$$

Como la fuerza es constante, también puede usarse la velocidad media en esa dirección: $\overline{v} = 4\,\text{m/s}$ y $P_{\text{media}} = F\overline{v}$.

Ejemplo de Bigler — una lámpara y una masa que cae

Una lámpara de 60 W debe recibir energía durante un minuto. Un generador ideal convierte en electricidad la disminución de energía potencial de una masa de 1 kg (p. 492).

$$E = P\Delta t = (60)(60) = 3600\,\text{J},$$

$$mgh = E \quad\Rightarrow\quad h = \frac{3600}{(1)(10)} = 360\,\text{m}.$$

Es un cálculo ideal de balance, no el diseño de un generador. Suponer rendimiento del 100 % y campo uniforme simplifica la cuenta; tampoco especifica cómo regular la potencia para sostenerla constante durante toda la caída.

Rendimiento — ampliación de la adaptación

Un equipo real suele entregar como energía útil solo una parte de la energía que recibe:

$$\eta = \frac{E_{\text{útil}}}{E_{\text{entrada}}}.$$

Para potencias medias referidas al mismo intervalo:

$$\eta = \frac{P_{\text{útil}}}{P_{\text{entrada}}}.$$

En un motor idealizado con $\eta = 0{,}80$ que entrega $2\,\text{kW}$ mecánicos:

$$P_{\text{entrada}} = \frac{2}{0{,}80} = 2{,}5\,\text{kW}.$$

La diferencia se transforma en otras formas, por ejemplo energía interna. No significa destrucción de energía. El rendimiento depende de cómo se defina la salida útil y de las condiciones de operación; aquí no se está atribuyendo ese valor a un equipo real.

Ejemplo rotacional del original

El volante de p. 494 se aproxima a un cilindro macizo uniforme, $m = 2500\,\text{kg}$ y diámetro $30\,\text{cm}$. Parte del reposo y llega a $1800\,\text{rpm}$ en $60\,\text{s}$:

$$R = 0{,}15\,\text{m}, \quad I = \frac{1}{2}mR^2 = 28{,}125\,\text{kg}\,\text{m}^2,$$

$$\omega_f = 1800\frac{2\pi}{60} = 60\pi\,\text{rad/s}.$$

El trabajo neto necesario es:

$$W_{\text{neto}} = \frac{1}{2}I\omega_f^2 \approx 4{,}996 \times 10^5\,\text{J}.$$

$$P_{\text{neta,media}} = \frac{W_{\text{neto}}}{60} \approx 8{,}33\,\text{kW}.$$

Si hay pérdidas, el motor debe entregar más. Estos datos no permiten afirmar que esa sea también la potencia instantánea en cada momento.

Ejercicios del original

Caso	Cálculo del modelo	Resultado
Motor de $9000\,\text{W}$, fuerza $300\,\text{N}$, recorrido $850\,\text{m}$	$t = Fd/P$	$28{,}3\,\text{s}$
Malacate de $720\,\text{W}$, fuerza media respecto del recorrido $1500\,\text{N}$, recorrido $2{,}3\,\text{m}$	$t = W/P$	$4{,}79\,\text{s}$
Persona de $65\,\text{kg}$ asciende $5{,}2\,\text{m}$ en $10{,}4\,\text{s}$	$P_{\text{útil}} = mg\Delta h/t$	$325\,\text{W}$
Persona de $75\,\text{kg}$ lleva balde de $21\,\text{kg}$ hasta $23\,\text{m}$ en $45\,\text{s}$	$P = (75+21)g(23)/45$	$490{,}7\,\text{W}$
Persona de $55\,\text{kg}$ lleva el mismo balde hasta $23\,\text{m}$ en $35\,\text{s}$	$P = (55+21)g(23)/35$	$499{,}4\,\text{W}$
Grúa ideal de $12\,\text{kW}$ eleva $3500\,\text{kg}$ hasta $6\,\text{m}$	$t_{\min} = mgh/P$	$17{,}5\,\text{s}$

Para los problemas de ascenso se comparan estados con la misma rapidez inicial y final. Las potencias de las personas son potencias mecánicas útiles; no son su consumo metabólico.

El tiempo de la grúa es una cota ideal por balance energético: un movimiento real puede requerir más tiempo por límites de fuerza, aceleración y control de carga. En el malacate, multiplicar fuerza media por distancia exige que sea la media adecuada respecto del recorrido; no cualquier promedio temporal de una fuerza variable.

Preguntas de cierre

1. ¿Un motor más potente siempre realiza más trabajo?
2. ¿Qué diferencia hay entre una factura de $100\,\text{kWh}$ y una potencia de $100\,\text{kW}$?
3. Si duplicamos el tiempo para elevar la misma carga a igual altura, ¿qué ocurre con la potencia media útil?
4. ¿Puede una potencia instantánea ser negativa?

▼ Orientaciones

1. No: también importa el tiempo de funcionamiento y la potencia efectivamente entregada.
2. kWh mide energía; kW mide la rapidez de transferencia de energía.
3. Se reduce a la mitad, manteniendo el mismo trabajo útil.
4. Sí. Por ejemplo, la potencia de una fuerza de frenado opuesta a la velocidad es negativa.